

Präsentation – Campus Mental Map VR

Gliederung

1. Einleitung
 - a. Projektvorstellung
 - b. Ziel
 - c. Team
2. Core-Game-Loop
3. Projektarbeit
 - a. Benutzeroberfläche
 - b. Bewegungsmechanik + Navigation
 - c. Texturierung und Gaussian Splatting
 - i. Vorgehen
 - ii. Umsetzung
 - iii. Resultate
 - d. Interaktionen + Demonstration (gerendertes Video oder Live-Demo)
 - i. Titlescreen
 - ii. Menü (inkl. Optionen)
 - iii. Hinsetzen-Mechanik
 - iv. Monitor
 - v. VR-Brille
 - vi. Quiz
 - vii. Abzeichen
 - viii. Positions-Karte
 - ix. Teleportation
 - x. Animation
 - xi. Mensa-Automat
 - xii. Endscreen
 - e. Sounddesign
4. Gantt-Diagramm Auswertung (Arbeitsaufteilung, zeitlicher Verlauf, usw.)
5. Zukunftsaussichten
6. Lernerfahrungen
7. Quellen

1. Einleitung

Projektvorstellung

- VR-Anwendung / VR-Game zur virtuellen Erkundung des HTWK-Campus
- Fokus auf interaktive Schnitzeljagd durch reale Hochschulräume (z. B. Mensa, Bibliothek, VR-Labor)
- Nutzung von 3D Gaussian Splatting für fotorealistischen 1:1-Nachbau der Umgebung / Räume
- Kombination aus:
 - VR-Interaktionen (Trigger, Objekte)
 - Räumlichem 3D-Audio
- Spieler bewegt sich in First-Person durch reale Räume
- Quest-basiertes Gameplay (Rätsel, Aufgaben, Exploration)
- Vermittlung von Wissen durch spielerisches Lernen („Learning by Doing“, Absolvieren von Quiz)
- Plattform: Meta Quest 3S (Standalone VR)
- Entwicklungsplattform: Unity Engine

Ziel

- Aufbau einer mentalen Karte des Campus bei Studierenden
- Verbesserung der Orientierung (räumlich + infrastrukturell)
- Reduzierung von Unsicherheit bei Studienbeginn (Erstis)
- Vermittlung von praktischem Wissen (z. B. Mensa-Nutzung, MoCap-Labor Nutzung)
- Förderung von:
 - Immersion
 - Lernmotivation
 - räumlichem Verständnis
- Technologisches Ziel:
 - Einsatz von Gaussian Splatting in VR als Proof of Concept
 - stabile Performance und realistische Darstellung

Team

Maik Byrka	Unity-Interaktionsentwicklung, Implementierung zentraler VR- Funktionen
Nicolas Grzywacz	Unity-Interaktionsentwicklung, Testing, Gaussian Splat Erstellung
Anton Neumann	Unity-Interaktionsentwicklung, Sounddesign, Testing
Moritz Zöllner	Unity-Interaktionsentwicklung, didaktische Konzeption
Franz Hielscher	Projektmanagement, GitHub-Host, Unity-Interaktionsentwicklung, Sounddesign, Gaussian Splatting Einbindung / Erstellung

2.Core-Game-Loop

Phase	Aktion/Verhalten des Spielers	Belohnung/Ergebnis
1. Entschlüsseln	Der Spieler löst ein Rätsel/Hinweis, um die Quest zu interpretieren	Verstehen der Quest, Richtung zum nächsten Ort

2. Suchen & Bewegen	Der Spieler bewegt sich im Spiel zu den Ergebnissen, die er vorher erlangt hat	Auffinden des gesuchten Objekts oder des nächsten Hinweises.
3. Bestätigen/Sammeln	Der Spieler führt am gefundenen Ort die Quest aus	Freischalten für das nächste Level (Beginn Phase 1)

3. Projektarbeit

3.a Benutzeroberfläche

3.b Bewegungsmechanik & Navigation

3.c Texturierung, Gaussian Splatting (Umgebungsdesign)

3.d Interaktionen

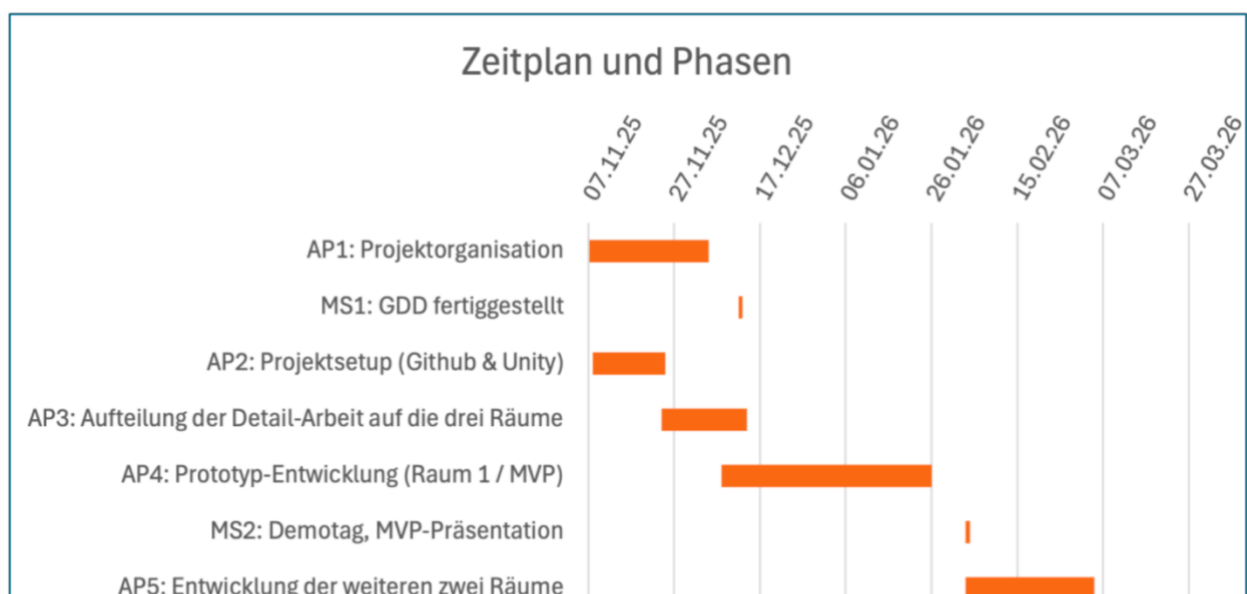
- Titlescreen:
 - Einstiegspunkt der VR-Anwendung
 - Vermittlung eines ersten Überblicks über das VR-Projekt
 - Klare Strukturierung
 - Umsetzung als extra Scene
 - Sanfter Übergang in das eigentliche Spielgeschehen
 - Optionen:
 - „Spiel starten“ → Spiel wird gestartet mit dazugehöriger Einleitung zu Beginn
 - „Über uns“ → Vorstellung der Entwickler der Anwendung
 - „Beenden“ → Beenden der Anwendung, Rückkehr Meta-Menü
 - Einbindung des Anwendungstitelbildes
 - Hintergrund-Umgebung ist das VR-Labor Splat auf 1% der Qualität reduziert und verblasst mittels GS-Renderer in Unity

- Menü:
 - Übersichtliche und klare Strukturierung / Gestaltung zur Konzentration auf die wichtigsten Funktionen
 - Verständlich für Nutzer:innen mit wenig Spielerfahrung / VR-Erfahrung
 - Zugriff über den Primary-Button am rechten XR-Controller
 - Bewegungsmechanik während des Öffnens des Menüs deaktiviert
 - Optionen:
 - Anpassung der Spielergröße (Menschen sind unterschiedlich groß)
 - Anpassung der Lautstärke der Fußstapfen (da teilweise laut)
 - Übersicht zu den gesammelten Abzeichen im Spielverlauf
 - Rückkehr zum Titlescreen
 - Beenden der VR-Anwendung
- Hinsetzen-Mechanik:
 - Idee: Nutzer:in kann sich an einen Arbeitsplatz setzen und dort Informationen sammeln und Interaktionen ausüben
 - Ablauf:
 - Nutzer:in nähert sich dem jeweiligen Sitzplatz
 - In einem festgelegten Radius um den Sitzplatz wird ein Button („Hinsetzen“) angezeigt mit welchem sich hinggesetzt werden kann
 - Monitore schalten sich ein und Informationen und Interaktionen werden sichtbar
 - Nach abgeschlossener Erkundung kann man über einen Button („Aufstehen“) wieder aufstehen
 - Platzierung abseits des Sitz-Bereichs
- Monitor:
 - Idee: Nutzer:in kann einen Monitor im Raum ein-/ausschalten
 - Button („Monitor“) zum ein- und ausschalten des Monitorpanels
 - Darstellung von Informationen möglich
- Abzeichen:
 - Teil des Quiz-Systems

- Idee: Nutzer:innen erhalten für jedes abgeschlossene Quiz (damit auch den Abschluss des Raums) ein entsprechendes Abzeichen
- Gliederung: Bronze, Bronze mit Stern, Silber mit 2 Sternen und Gold mit 3 Sternen
- Einsicht über den Menüpunkt „Abzeichen“ möglich
- Notwendig zum erfolgreichen Abschluss der VR-Anwendung
- Positionskarte:
 - Idee: Darstellung der aktuellen Position der Nutzer:in
 - Lageplan befindet sich in jedem Raum der VR-Anwendung
 - Interaktion via einen Trigger am linken oder rechten XR-Controller lässt einen Pin erscheinen auf der Karte, wo sich die Nutzer:in befindet
 - Orientierungshilfe zum besseren Verständnis der Position auf dem Campus
- Endscreen:
 - Idee: Nutzer:in schließt erfolgreich die VR-Anwendung ab und wird dazu beglückwünscht
 - Über eine extra Scene umgesetzt
 - Abschluss der VR-Anwendung
 - Weiterleitung zum Titlescreen (Möglichkeit zur Beendigung der Anwendung oder des erneuten Spielens)

3.e Sounddesign

4.Gantt-Diagramm



Erläuterung:

AP1 – Projektorganisation, Design und Game-Design-Document

Organisation des Projekts, Rollenverteilung und grundlegende Planung. Ausarbeitung eines gemeinsamen GDD als inhaltliche Basis für die Umsetzung.

MS1 – GDD fertiggestellt (bis 12.12.2025)

GDD ist vollständig ausgearbeitet, im Team abgestimmt und von der Betreuung freigegeben. Ab hier dient es als feste Referenz für die Entwicklung.

AP2 – Projektsetup (GitHub & Unity)

Einrichtung des GitHub-Repositories und der grundlegenden Projektstruktur. Aufsetzen des Unity-Projekts mit allen nötigen Einstellungen für die Meta Quest 3S.

AP3 – Aufteilung der Detail-Arbeit auf die drei Räume

Detaillierte Zerlegung der Aufgaben auf Mensa, PC-Pool und VR-/MoCap-Labor. Konkrete Zuweisung der Teilaufgaben an die Teammitglieder.

AP4 – Prototyp-Entwicklung (Raum 1 / MVP)

Umsetzung eines spielbaren Prototyps für den ersten Raum mit grundlegender Spiellogik.

Gestaltung, Beleuchtung, 3D-GS-Integration und erste UI-/Feedback-Elemente.

MS2 – Demotag, MVP-Präsentation (bis 03.02.2026)

Erster Raum ist als MVP stabil spielbar und kann auf der Meta Quest 3S präsentiert

werden. Zentrale Steuerung und mindestens eine Quest funktionieren ohne kritische Fehler.

AP5 – Entwicklung der weiteren zwei Räume

Übertragung des Konzepts auf die beiden restlichen Räume. Integration der Assets, Beleuchtung, Collider, Trigger und raumspezifischer Quests.

AP6 – Audio und Musik (3D Spatial Audio)

Erstellung und Integration von Hintergrundmusik, Umgebungsgeräuschen und Interaktionssounds. Einsatz von 3D Spatial Audio zur Unterstützung der Immersion.

AP7 – Testing, Refactoring und Optimierung

Systematisches Testen aller Räume und Beheben von Fehlern. Performance-Optimierung und Feinschliff von Code, UI und Benutzererlebnis.

MS3 – Projekteinreichung & Projektende (bis 15.03.2026)

Abgabe des finalen Builds und der Projektdokumentation. Mit der fristgerechten Einreichung gilt das Projekt als abgeschlossen.

[Auswertung:](#)

5.Zukunftsaussichten

6.Lernerfahrungen

Gemeinsame Lernerfahrungen

- Weiterentwicklung der Unity-Entwicklungs-Kenntnisse
- Verbesserung der Teamarbeit
- Arbeit mit GitHub im Kontext der Entwicklung einer VR-Entwicklung
- Konzepte und Anwendung von Gaussian Splatting
- Entwicklung einer funktionstüchtigen VR-Anwendung und Kompilierung auf einem gängigen VR-Endgerät

Jeweilige persönliche Lernerfahrung

Maik Byrka	
Anton Neumann	
Nicolas Grzywacz	
Moritz Zöllner	
Franz Hielscher	• Erweiterung der Kenntnisse zur Erstellung und Anwendung Gaussian Splats • Gaussian Splat Komprimierung • Gaussian Splat Chunking • Szenenstrukturierung in Unity • Szenenübergänge und Fading-Techniken • Kenntnisse im Bereich der XR-Interaktionen grundlegend erweitert • Projektmanagement-Kenntnisse deutlich ausgebaut • Git-Kenntnisse (Versionierung etc.) erweitert

7.Quellen